

Todo espacio $\mathcal{L}^p$ es un espacio vectorial

Lema 1. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in [1, \infty]$

$\implies \mathcal{L}^p(\mu)$ es un $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ -espacio vectorial con las operaciones:

- Suma: $\forall f, g \in \mathcal{L}^p(\mu) : \forall x \in X : (f + g)(x) = f(x) + g(x)$.
- Producto por escalar: $\forall \lambda \in \mathbb{R} : \forall f \in \mathcal{L}^p(\mu) : \forall x \in X : (\lambda f)(x) = \lambda f(x)$.

Demostración: Veamos que la suma es cerrada. Sean $f, g \in \mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu)$. Entonces,

I. Si $1 \leq p < \infty$, entonces por la desigualdad triangular de $|\cdot|$,

$$\begin{aligned} \|f + g\|_p^p &= \int_{\Omega} |f(x) + g(x)|^p d\mu(x) \stackrel{\Delta}{\leq} \int_{\Omega} [|f(x)| + |g(x)|]^p d\mu(x) \\ &\leq \int_{\Omega} (2 \cdot \max\{|f(x)|, |g(x)|\})^p d\mu(x) \leq 2^p \int_{\Omega} (|f(x)|^p + |g(x)|^p) d\mu(x) \\ &\stackrel{\text{lineal}}{=} 2^p \left(\int_{\Omega} |f(x)|^p d\mu(x) + \int_{\Omega} |g(x)|^p d\mu(x) \right) = 2^p (\|f\|_p^p + \|g\|_p^p) < \infty. \end{aligned}$$

II. Si $p = \infty$, de nuevo por la desigualdad triangular de $|\cdot|$,

$$\begin{aligned} \|f + g\|_{\infty} &= \text{ess sup } |f + g| \leq \text{ess sup } (|f| + |g|) \\ &\leq \text{ess sup } |f| + \text{ess sup } |g| = \|f\|_{\infty} + \|g\|_{\infty} < \infty. \end{aligned}$$

Veamos ahora que la multiplicación por escalar es cerrada. Sea $f \in \mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu)$ y $\alpha \in \mathbb{K}$.

I. Si $1 \leq p < \infty$, tenemos que

$$\begin{aligned} \|\alpha f\|_p &= \left(\int_X |\alpha f|^p d\mu \right)^{1/p} = \left(\int_X |\alpha|^p |f|^p d\mu \right)^{1/p} = |\alpha| \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p} \\ &= |\alpha| \cdot \|f\|_p < \infty. \end{aligned}$$

II. Si $p = \infty$, tenemos que

$$\|\alpha f\|_{\infty} = \text{ess sup } |\alpha f| = |\alpha| \cdot \text{ess sup } |f| = |\alpha| \cdot \|f\|_{\infty} < \infty.$$

Los axiomas restantes de espacio vectorial (asociatividad, elemento neutro, etc.) se cumplen trivialmente porque las funciones heredan estas propiedades de las operaciones usuales de suma y multiplicación por escalar en el cuerpo de los números reales o complejos.

Por lo tanto, $\mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu)$ es un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. ■

Referenciado en

- `lem-esp-lp-normado`

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.